

## 第二章 平面解析几何

### 2.3 圆的方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] D

[详解]  $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1$ ,  
即  $|a| < 1/13$ , 故选:D.

2. [答案] D

[详解]  $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25$ ,  
即  $a^2 \leq 1, -1 \leq a \leq 1$ , 故选:D.

3. [答案] C

[详解] 表圆需  $m > 0$ . 原点在圆外  $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$ . 故  $0 < m < 25$ , 故选:C.

4. [答案] A

[详解] 圆心  $(3, -5)$ .  $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$ . 圆上点到直线的最短距离  $= d - r$  ( $d > r$  时)  $= 1$ , 得  $r = 4$ , 故选:A.

5. [答案]  $(x-1)^2 + y^2 = 9$  (答案不唯一)

[详解] 圆心  $(a, 0)$ ,  $r^2 = (1-a)^2 + 9$ . 取  $a = 1$ ;  $r = 3$ , 得  $(x-1)^2 + y^2 = 9$ . (一般形式  $(x-a)^2 + y^2 = (1-a)^2 + 9$ ,  $a \in \mathbf{R}$  均合.)

6. [答案] ABC

[详解] 圆心  $(2, 0)$ . 圆关于圆中心对称, A 对; 圆心在  $x$  轴上, 故关于  $y = 0$  对称, B 对;  $x+3y-2=0$  过  $(2, 0)$  ( $2+0-2=0$  成立), 过圆心的直线是圆的对

称轴, C 对;  $x-y+2=0$ :  $2-0+2=4 \neq 0$ , 不过圆心, D 错. 故选:ABC.

7. [答案] CD

[详解] 圆心  $(1, -2)$ .  $l$  平分圆  $\Leftrightarrow l$  过圆心. 截距相等分两类: ①截距均为 0:  $l$  过原点,  $k = -2/1 = -2$ ,  $l$ :  $2x+y=0$  (D 对); ②截距  $a \neq 0$ :  $x/a+y/a=1$ , 代入  $(1, -2)$ :  $(1-2)/a = 1$ ,  $a = -1$ ,  $l$ :  $x+y+1=0$  (C 对). 检验: A:  $1+2+1=4 \neq 0$ , 不过圆心; B:  $1+4=5 \neq 0$ , 不过圆心. 故选:CD.

8. [答案]  $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解]  $(m+2)^2 + (n+1)^2 = |P - (-2, -1)|^2$ . 圆心  $C(2, 2)$ ,  $r = 3$ ;  $|C - (-2, -1)| = \sqrt{16+9} = 5$ . 距离范围  $[5-3, 5+3] = [2, 8]$ , 平方范围  $[4, 64]$ , 最大 64、最小 4.  
 $\sqrt{m^2+n^2} = |PO|, |OC| = 2\sqrt{2} < 3$ , 故范围为  $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ .

9. [答案] B

[详解]  $x^2$  与  $y^2$  系数均为 1.  $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0$ , 即  $a > 0$  或  $a < -2$ , 故选:B.

10. [答案] A

[详解] 表圆:  $m^2 + (-2)^2 - 4 \times 2 > 0$ , 即  $m^2 > 4$ ,  $m > 2$  或  $m < -2$ . 点在圆外:  $1+4+m-4+2 = m+3 > 0$ , 即  $m > -3$ . 取交:  $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ , 故选:A.

**11.[答案] C**

[详解] 过原点  $\Leftrightarrow 2m^2 - 6m + 4 = 0$ , 即  $m = 1$  或  $m = 2$ 。

表圆条件:  $D^2 + E^2 - 4F = 8(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8m - 8 > 0$ , 即  $m > 1$ 。舍  $m = 1$ , 得  $m = 2$ , 故选: C。

**12.[答案] D**

[详解] 配方:  $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。  $r$  最小为 1 当  $m = -2$ , 此时圆心  $(-1, -2)$ 。  
 $|OC| = \sqrt{5} > r$ , 圆上点到  $O$  距离最大  $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$ , 故选: D。

**13.[答案]  $(-2, -4); 5$** 

[详解] 表圆需  $a^2 = a + 2$ , 即  $a = -1$  或  $a = 2$ 。 $a = 2$ :  
 $4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$ , 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。

$a = -1$ :  $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$ , 即  $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$ 。  
 圆心  $(-2, -4)$ , 半径 5。

**14.[答案]  $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$** 

[详解] 圆心在  $AB$  的中垂线  $y = -3$  上, 又在  $2x - y - 7 = 0$  上:  $2x + 3 - 7 = 0, x = 2$ , 圆心  $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程  $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$ , 展开:  
 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ 。(验:  $A(0, -4): 16 - 24 + 8 = 0$  成立;  $B(0, -2): 4 - 12 + 8 = 0$  成立。)

**15.[答案]  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$** 

[详解] 圆心  $(-D/2, -E/2)$  在  $x + y - 1 = 0$  上:  $-D/2 - E/2 - 1 = 0$ , 即  $D + E = -2$ 。

$r^2 = (D^2 + E^2 - 12)/4 = 2$ , 即  $D^2 + E^2 = 20$ 。由  $E = -2 - D$ :  
 $D^2 + (D+2)^2 = 20, 2D^2 + 4D - 16 = 0, D^2 + 2D - 8 = 0$ ,  
 $D = 2$  或  $D = -4$ 。

$D = 2; E = -4$ , 圆心  $(-1, 2)$  在第二象限成立;  $D = -4$ :  
 $E = 2$ , 圆心  $(2, -1)$  在第四象限, 舍。故  $D = 2$ ,

$E = -4$ , 圆的一般方程为  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$ 。(验:  $r^2 = (4 + 16 - 12)/4 = 2$  成立。)

**16.[答案] (1)  $a \neq -1$ ; (2) 恒过  $(0, 0)$  与  $(16/5, -8/5)$ ; (3)  $a = 1/4$** 

[详解] (1)  $a \neq -1$  时  $x^2, y^2$  系数同为  $1 + a \neq 0$ , 两边除以  $(1 + a)$  化一般式,  $D^2 + E^2 - 4F = (16 + 64a^2)/(1 + a)^2 > 0$  恒成立, 表圆;  $a = -1$  时二次项消失, 方程退化为直线  $-4x - 8y = 0$ , 不合。故  $a \neq -1$ 。

(2) 方程按  $a$  整理:  $(x^2 + y^2 - 4x) + a(x^2 + y^2 + 8y) = 0$ 。两定点须对一切  $a$  成立  $\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x = 0$  且  $x^2 + y^2 + 8y = 0$ 。  
 相减:  $4x + 8y = 0, x = -2y$ 。

代入  $x^2 + y^2 - 4x = 0; 5y^2 = 0$ , 得  $(0, 0)$ ; 代入  $x^2 + y^2 + 8y = 0$ :  
 $5y^2 + 8y = 0, y = 0$  (已得) 或  $y = -8/5, x = 16/5$ 。定点  $(0, 0)$  与  $(16/5, -8/5)$ 。(验  $(16/5, -8/5)$ :  $x^2 + y^2 = 320/25, 4x = 64/5 = 320/25, 8y = -64/5$ , 两式皆零。)

(3) 表圆时  $r^2 = (4 + 16a^2)/(1 + a)^2$ 。令  $f(a) = (4 + 16a^2)/(1 + a)^2$  ( $a \neq -1$ ), 求导得  $f'(a) = (32a - 8)/(1 + a)^3$ , 驻点  $a = 1/4$ 。符号按分支定号: ①  $a > 1/4$ : 分子  $32a - 8 > 0$ 、分母  $(1 + a)^3 > 0, f' > 0$ ; ②  $-1 < a < 1/4$ : 分子  $< 0$ 、分母  $> 0, f' < 0$ ; ③  $a < -1$ : 分子  $< 0$ , 但分母  $(1 + a)^3 < 0, f' > 0$ ——该支  $f$  单调递增且  $a \rightarrow -1^-$  时  $f \rightarrow +\infty, f$  恒大于  $16 > 16/5$ , 不产生最小值。

故  $f$  仅在  $a = 1/4$  处取得最小值  $(16/5)$ 。(几何: 圆族中过两定点的圆以定点弦为直径时半径最小, 与上互证。) 故  $a = 1/4$ 。

**17.[答案] A**

[详解] 圆心  $(0, b): x^2 + (y - b)^2 = 1$ 。代入  $(1, 2): 1 + (2 - b)^2 = 1$ , 得  $b = 2$ 。圆的方程为  $x^2 + (y - 2)^2 = 1$ , 故选: A。

18.[答案] C

[详解]  $(3-2)^2 + (2-3)^2 = 1+1 = 2 < 4 = r^2$ , 点在圆内, 故选:C.

19.[答案] D

[详解] 配方:  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 6+1+4 = 11$ 。圆心  $(-1, 2)$ , 半径  $\sqrt{11}$ , 故选:D.

20.[答案]  $(-1, 1/2); \sqrt{7}/2$

[详解] 两端除以 2:  $x^2 + y^2 + 2x - y - 1/2 = 0$ , 配方  $(x+1)^2 + (y-1/2)^2 = 1/2+1+1/4 = 7/4$ 。圆心  $(-1, 1/2)$ , 半径  $\sqrt{7}/2$ .

21.[答案] -2

[详解] 圆上任意点关于  $l$  的对称点仍在圆上  $\Leftrightarrow$  圆关于  $l$  对称  $\Leftrightarrow l$  过圆心。圆心  $(-1, -a/2)$  代入  $l: -1+a/2+2=0$ , 得  $a=-2$ 。(此时  $r^2 = 1+a^2/4+3=5>0$ , 表圆成立.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记